

A23 蓝藻水华监测预警系统

环境与部署说明

比赛源码交付版

文档项目	内容
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 9 月 8 日
适用对象	比赛评委 部署人员 项目维护人员
适用范围	Windows 本地部署 局域网演示 源码验收

本说明用于将源代码部署为可访问的网页系统。普通用户只需通过浏览器使用系统，数据采集和算法调用由程序内部完成。

1 文档目的与部署结论

本系统不是单独的静态网页，而是由 Vue 前端和 FastAPI 后端共同组成。前端负责页面展示和交互，后端统一提供模拟演示接口、实时观测接口、预警接口和后续算法接口。部署时必须同时启动前端与后端。

普通用户无需配置或直接调用数据接口、算法接口。部署人员完成环境安装并启动服务后，用户通过浏览器访问系统即可。正式预测算法尚未接入当前业务接口，因此本版部署不把独立算法服务列为必需进程；后续接入算法后，应在本说明中补充模型文件、运行依赖、端口和健康检查。

1.1 当前交付边界

组成	当前情况	部署要求
网页前端	Vue 3 与 Vite	必须启动或部署 dist 目录
业务后端	FastAPI	必须启动 默认端口 8000
模拟数据	随源码提供	用于演示轨和接口联调
实时观测	由 MEE 采集链生成	在线采集或放置离线快照
正式算法	尚未接入业务接口	本版不需要单独启动
清洗数据	正式发布物使用 Git LFS	网页运行不要求读取全部清洗包

1.2 推荐交付结构

A23-project/	
backend/	后端服务
src/	前端源代码
data-cleaning/	数据处理与实时采集
runtime-data/	可选的离线运行快照
package.json	前端依赖与脚本
README.md	项目入口说明
一键启动系统.bat	最终交付脚本
一键停止系统.bat	最终交付脚本
环境与部署说明.docx	

2 环境要求

类别	最低要求	推荐配置	用途
操作系统	Windows 10 64 位	Windows 11 64 位	比赛演示和本地部署
Node.js	18.0.0	20 LTS	前端安装与构建
npm	9	随 Node LTS 安装	前端依赖管理
Python	3.12	3.12 64 位	后端与采集程序
浏览器	现代浏览器	最新版 Edge 或 Chrome	系统访问
内存	8 GB	16 GB	安装依赖与本地运行
磁盘	2 GB 可用空间	5 GB 以上	源码 依赖 构建和日志
网络	离线可演示	可访问实时公开接口	在线更新实时观测

如通过 GitHub 获取包含大文件的完整源码，应安装 Git LFS 并执行 `git lfs pull`。网页基础运行不依赖全部原始数据；若仅进行比赛演示，可使用随包提供的运行快照。

2.1 端口要求

服务	默认地址	说明
后端 API	<code>http://127.0.0.1:8000</code>	本机后端服务
前端开发服务	<code>http://127.0.0.1:5173</code>	开发调试使用
前端构建预览	<code>http://127.0.0.1:4173</code>	比赛演示推荐
接口文档	<code>http://127.0.0.1:8000/docs</code>	Swagger 自动文档

3 首次安装

3.1 获取源码

将源码压缩包完整解压到不需要管理员权限的目录。路径可以包含中文，但建议避免过长路径。若通过 GitHub 克隆完整仓库，先启用 Git LFS。

```
git lfs install
git clone <项目仓库地址>
cd <项目目录>
git lfs pull
```

3.2 安装后端环境

在项目根目录打开 PowerShell，创建项目专用 Python 虚拟环境并安装固定依赖。

```
py -3.12 -m venv backend\.venv
backend\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
backend\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r backend\requirements.txt
```

3.3 安装前端环境

项目包含 package-lock.json，交付部署优先使用 npm ci，以便按照锁定版本安装依赖。

```
npm ci
npm run build
```

构建成功后，静态产物输出到 dist 目录。构建成功只代表前端资源可生成，完整验收仍需启动后端并检查接口。

3.4 可选安装实时采集环境

只有需要从公开接口在线更新实时观测时，才需要安装 data-cleaning 的完整依赖。离线演示不要求执行本步骤。

```
py -3.12 -m venv data-cleaning\.venv
data-cleaning\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r data-cleaning\requirements.txt
```

4 数据准备与配置

4.1 数据模式

模式	数据含义	使用方式	页面标识
在线实时观测	启动后从公开接口采集的最新成功快照	运行采集程序后启动后端	实时观测并显示时间
离线观测快照	交付包内固定时间的历史观测快照	复制四个目录文件后启动	离线快照并显示时间
模拟演示	随源码提供的场景数据	后端默认模拟 Provider	SIMULATED 或模拟数据

在线观测、离线观测快照和模拟数据必须保持明确区分。实时接口失败时，系统应显示不可用、延迟或历史快照状态，不得自动把模拟数据显示为实时观测。

4.2 放置离线观测快照

离线运行数据包应包含 observations.parquet、snapshots.json、stations.json 和 status.json。默认放置目录如下。

```
data-cleaning\storage\silver\mee_realtime\observations.parquet
data-cleaning\storage\silver\mee_realtime\snapshots.json
data-cleaning\storage\silver\mee_realtime\stations.json
data-cleaning\storage\silver\mee_realtime\status.json
```

该快照属于带时间戳的历史观测，不等同于部署当时的实时数据。交付时应同时提供数据来源、观测时间和生成时间。

4.3 在线更新实时观测

在项目根目录执行以下命令。采集成功后，程序会更新实时目录；采集失败时保留最近一次成功快照并记录失败状态。

```
cd data-cleaning
.venv\Scripts\python.exe -m data_factory collect-realtime --source mee
cd ..
```

4.4 可配置项

配置项	默认值	用途	是否必须修改
VITE_API_BASE_URL	/api/v1	前端调用后端的基础路径	本机部署无需修改
TAIHU_REALTIME_CATALOG_DIR	项目内实时目录	指定实时目录的绝对路径	自定义数据目录时修改
OBSERVATION_PROVIDER	simulated	模拟观测 Provider 选择	当前版本不要改为未实现值
PREDICTION_PROVIDER	simulated	模拟预测 Provider 选择	算法接入前不要修改

5 启动与停止

5.1 一键启动方式

最终比赛交付包建议提供一键启动系统.bat。部署人员双击后，脚本应依次检查依赖和数据目录，启动后端，启动前端构建预览，执行健康检查，并自动打开浏览器。脚本不得把在线采集失败当作系统启动成功的实时数据。

1. 双击一键启动系统.bat。
2. 等待命令窗口显示后端和前端均已启动。
3. 确认窗口显示前端访问地址与当前数据模式。
4. 浏览器自动打开系统；若未自动打开，访问 <http://127.0.0.1:4173>。

5.2 手动启动方式

一键脚本不可用时，可在项目根目录分别打开两个 PowerShell 窗口。

终端一 启动后端

```
backend\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

终端二 启动前端构建预览

```
npm run build
```

```
npm run preview
```

前端开发调试时可使用 `npm run dev`，并访问 `http://127.0.0.1:5173`。比赛演示优先使用构建后的预览模式，以验证实际交付产物。

5.3 停止系统

推荐使用一键停止系统.bat 关闭本项目启动的前后端进程。手动运行时，在对应终端窗口按 `Ctrl C` 停止服务。不要通过结束全部 Python 或 Node 进程的方式停止系统，以免影响计算机上的其他程序。

6 部署验证

部署完成不应只检查网页是否打开。至少完成以下检查，确认前端、后端和数据链路属于同一次启动。

检查项	访问地址或操作	通过标准
后端健康	<code>http://127.0.0.1:8000/api/health</code>	HTTP 200 且 status 为 ok
接口文档	<code>http://127.0.0.1:8000/docs</code>	Swagger 页面可打开
实时状态	<code>/api/v1/realtime/status</code>	明确显示 available 和 freshness_status
实时汇总	<code>/api/v1/realtime/summary</code>	有数据时 HTTP 200 无数据时明确返回不可用
前端首页	<code>http://127.0.0.1:4173</code>	页面资源与导航正常
站点页面	进入监测站点页面	显示站点数据或明确的不可用状态
数据身份	检查页面标签和更新时间	观测 模拟 离线快照不混淆

6.1 快速验收流程

1. 启动系统并打开首页。
2. 进入综合驾驶舱，确认更新时间和数据模式可见。
3. 进入监测站点页面，选择站点并查看最新观测。
4. 进入历史和风险页面，确认页面能够加载或明确披露数据不可用。
5. 打开接口文档和实时状态接口，核对页面与接口的数据时间一致。

7 常见问题

现象	可能原因	处理方法
npm ci 失败	Node 版本不符或网络异常	使用 Node 20 LTS 检查网络后重试
Python 依赖安装失败	Python 版本或虚拟环境异常	使用 Python 3.12 重新创建 backend .venv
8000 端口被占用	已有后端进程运行	关闭旧进程或统一修改后端与代理端口
网页打开但没有数据	后端未启动或代理不可达	先检查 api health 和终端错误
实时状态为 unavailable	没有快照或首次采集失败	放置离线快照或运行在线采集
实时汇总返回 409	实时目录缺失或为空	检查四个快照文件和目录配置
页面刷新后接口失败	只发布 dist 且未配置 API 代理	使用 Vite preview 或在 Nginx IIS 中配置 api 反向代理
局域网设备无法访问	防火墙或访问地址错误	开放前端端口并使用主机局域网 IP
Git 文件下载不完整	未安装或拉取 Git LFS	执行 git lfs install 和 git lfs pull

8 安全与交付注意事项

- 不要在源码、配置示例、日志或文档中提交账号、密码、令牌和私有接口凭据。
- 运行数据包只保留系统演示必需的数据，不需要复制全部原始数据。
- 在线接口失败时应保留最近一次成功观测，并明确显示延迟、失败或不可用状态。
- 离线快照必须显示来源和数据时间，不得表述为部署时的实时观测。
- 算法接入后应补充模型文件校验、算法依赖、启动方式、接口健康检查和结果边界。
- 正式提交前应从干净源码目录完成一次全新安装、构建、启动和页面验收。

9 交付检查清单

序号	交付项目	检查结果
1	源代码和 package-lock.json 完整	☐
2	后端 requirements.txt 完整	☐
3	Git LFS 大文件已实际下载	☐
4	离线运行快照或在线采集说明已提供	☐
5	一键启动与停止脚本可用	☐
6	环境与部署说明已提供	☐
7	接口文档和系统使用说明已提供	☐
8	全新环境验收通过	☐
9	页面数据身份和更新时间显示正确	☐
10	未提交密码 密钥和个人敏感信息	☐

10 版本说明

本说明对应 A23 比赛源码交付版 V1.0。当前系统采用前后端双进程运行，实时观测可通过在线采集或固定快照提供；正式预测算法尚未接入业务接口。完成一键启动脚本、离线快照打包或算法接入后，应同步更新本文档版本和验证记录。